

Introducción

El problema de la satisfacibilidad booleana, conocido como SAT, consiste en decidir si una fórmula booleana admite alguna asignación de valores lógicos que la haga verdadera. SAT es el primer problema demostrado NP-completo [2]. La pregunta de si SAT admite algoritmo polinomial es equivalente a la conjetura P vs NP. La conjetura permanece sin resolver. Una forma de avanzar pasa por identificar subclases de fórmulas para las cuales SAT sí se decide en tiempo polinomial. Cada nueva subclase polinomial del SAT amplía el catálogo de instancias resolubles de manera eficiente, y aporta evidencia sobre la frontera entre P y NP.

Las subclases polinomiales más conocidas se distinguen por restricciones sobre la forma de las cláusulas. Es el caso de 2-SAT, Horn-SAT y XOR-SAT [5]. En estudios anteriores realizados en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana [3, 1, 4] se aborda el problema SAT mediante gramáticas formales.

El trabajo [3] introduce la subclase del SAT cuyo orden de las instancias de variables se describe mediante una gramática libre del contexto (CFG) de tamaño polinomial en la longitud de la fórmula. La satisfacibilidad se resuelve mediante la intersección entre una CFG y un autómata finito asociado a la fórmula. El trabajo [1] generaliza el resultado a la subclase del SAT cuyo orden de las instancias de variables se describe mediante una gramática de concatenación de rango simple (sRCG) de tamaño polinomial. El reemplazo de las CFG por las sRCG conduce a un formalismo con mayor poder expresivo donde el problema del vacío continúa siendo polinomial. El trabajo [4] sigue otro enfoque: en lugar de construir un lenguaje por cada fórmula, define un lenguaje con todas las fórmulas booleanas satisfacibles y lo describe mediante una gramática de concatenación de rango sin restricciones (RCG), aunque sobre la gramática construida el problema de la palabra no es polinomial.

A partir de los elementos anteriores, surge la siguiente pregunta científica: ¿existe un formalismo gramatical más expresivo que las sRCG, donde el cálculo de la intersección con autómatas finitos sea polinomial, y que permita definir una subclase del SAT decidable polinomialmente?

Para precisar el alcance de la pregunta, se delimita el objeto de estudio. El objeto de estudio pertenece a la teoría de la complejidad computacional y al estudio de subclases polinomiales del SAT como forma de avanzar sobre la conjetura P vs NP. Dentro de ese estudio, el trabajo continúa la dirección

de investigación iniciada en [3, 1], que aborda subclases polinomiales del SAT mediante gramáticas formales y resuelve la satisfacibilidad como intersección entre la gramática asociada a la fórmula y un autómata finito que reconoce sus interpretaciones verdaderas. La familia gramatical de interés es la de las RCG. Dentro de la familia, el formalismo del trabajo es el de las gramáticas paralelas multi-contextuales (PMCFG). Las PMCFG son una variante de las RCG que admite copia, y no han sido estudiadas en los trabajos citados.

Sobre el formalismo PMCFG con copia se plantea el siguiente objetivo general. El objetivo general de este trabajo es extender al formalismo PMCFG con copia la metodología que asocia a cada fórmula una gramática y un autómata finito y resuelve la satisfacibilidad mediante intersección. Para alcanzarlo hay que definir una nueva subclase del SAT, demostrar un algoritmo polinomial para decidirla bajo hipótesis sobre los parámetros de la gramática, y caracterizar la diferencia expresiva entre el nuevo formalismo y los anteriores.

Para cumplir el objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar los trabajos previos de la dirección de investigación descrita y los formalismos gramaticales que aparecen en ellos: CFG, sRCG, RCG y PMCFG.
- Adaptar la construcción de intersección entre gramáticas y autómatas finitos al formalismo PMCFG con copia, junto con un algoritmo para resolver el problema del vacío sobre la gramática producto, y demostrar que ambos pasos son polinomiales bajo hipótesis sobre los parámetros de la gramática.
- Definir la nueva subclase del SAT bajo el formalismo PMCFG con copia.
- Demostrar que la nueva subclase es decidible en tiempo polinomial cuando la PMCFG que describe el orden de las instancias de variables se entrega junto con la fórmula como parte de la entrada del algoritmo.
- Comparar la nueva subclase con las dos subclases anteriores, y exhibir una familia infinita de fórmulas que se describe colectivamente mediante una sola PMCFG con copia, mientras que ninguna sRCG cumple esa función para la misma familia.

Para cumplir los objetivos específicos se propone la siguiente solución. La propuesta consta de tres componentes. El primero es una construcción de intersección entre PMCFG con copia y autómatas finitos, basada en la análoga para sRCG con adaptaciones para el caso con copia. El segundo componente es un algoritmo para resolver el problema del vacío sobre la gramática producto. El algoritmo es polinomial bajo parámetros acotados por constantes. El tercer componente es una codificación de las asignaciones distinta a la usada en los trabajos previos. La codificación elegida permite aplicar herramientas de teoría de lenguajes formales para demostrar las separaciones entre las tres subclases.

A partir de los componentes descritos se obtienen los siguientes resultados. Se demuestra que la decisión de la intersección entre una PMCFG estricta y un autómata finito es polinomial bajo parámetros acotados por constantes. Se

define la nueva subclase del SAT y se demuestra que su decisión es polinomial cuando la gramática se entrega como parte de la entrada. Se demuestra que la subclase asociada a las sRCG es estrictamente más amplia que la subclase asociada a las CFG, a nivel de fórmulas. Se demuestra una separación entre los formalismos PMCFG con copia y sRCG mediante una familia infinita de fórmulas.

Los resultados anteriores se desarrollan en los capítulos del documento, organizados como sigue. El Capítulo 1 presenta los preliminares teóricos sobre gramáticas formales, autómatas, problema SAT y la jerarquía de clases de lenguajes. El Capítulo 2 presenta las RCG y la formulación del SAT como problema sobre lenguajes formales, junto con los antecedentes específicos: los trabajos [3], [1] y [4]. El Capítulo 3 desarrolla la construcción de intersección entre PMCFG con copia y autómatas finitos, junto con el algoritmo para resolver el problema del vacío sobre la gramática producto. El Capítulo 4 define la nueva subclase del SAT, demuestra que es decidible en tiempo polinomial aplicando los algoritmos del Capítulo 3, compara la nueva subclase con las dos subclases anteriores, e ilustra los resultados con ejemplos. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Bibliografía

- [1] Adrián Aguilera López. *El SAT mediante gramáticas de concatenación de rango simple*. Tesis de licenciatura, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2016.
- [2] Stephen A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 151–158, New York, NY, USA, 1971. ACM.
- [3] Alina Fernández Arias. *El problema de la satisfacibilidad booleana libre del contexto. Un algoritmo polinomial*. Tesis de licenciatura, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2007.
- [4] Raudel Alejandro Gómez Molina. *Una aproximación al lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles mediante gramáticas de concatenación de rango*. Tesis de licenciatura, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2025.
- [5] Thomas J. Schaefer. The complexity of satisfiability problems. In *Proceedings of the Tenth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 216–226, New York, NY, USA, 1978. ACM.